

Hilbert 第 13 问题： 是否存在真正的多元实值连续函数？

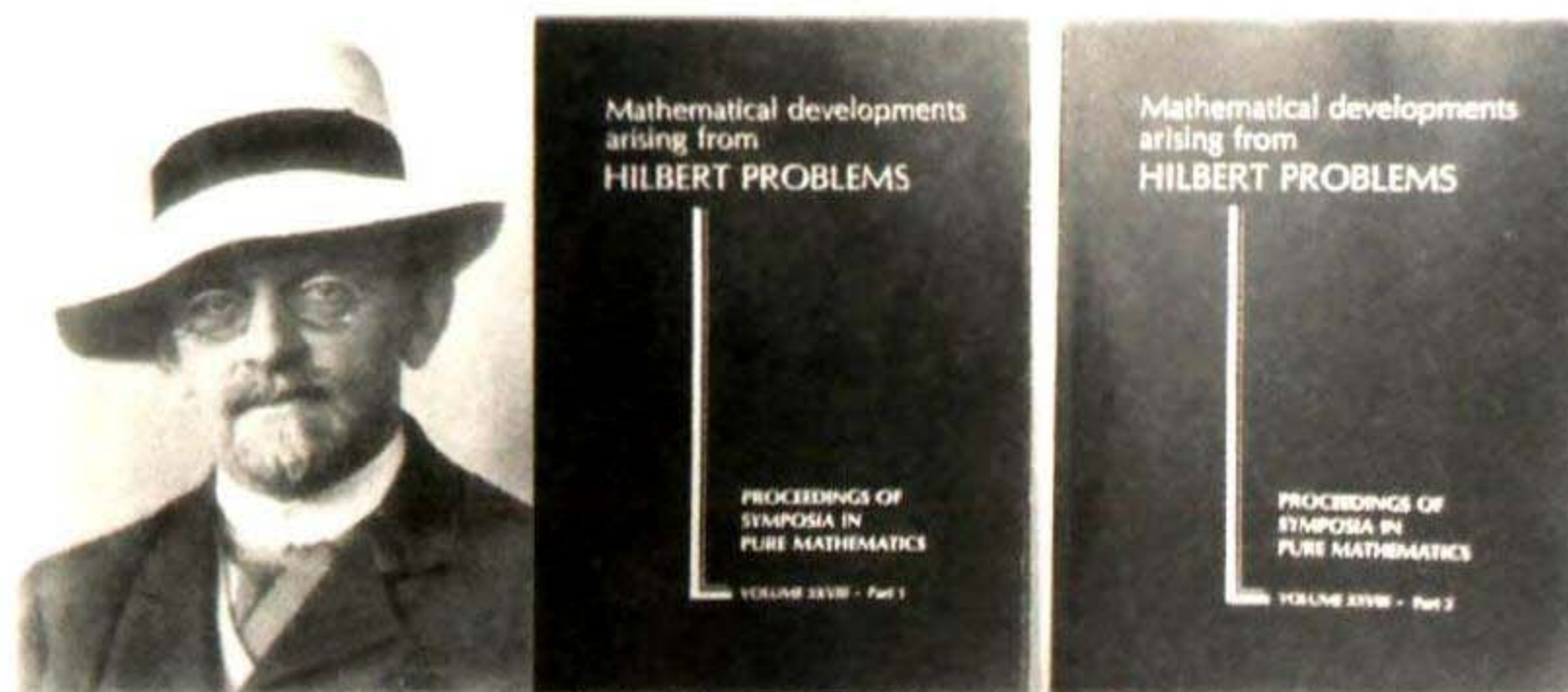
Sidney A. Norris

致我的朋友和合作者 Karl Heinrich Hofmann——David Hilbert 的一个数学孙辈

摘要 这篇文章以一个挑衅性的问题开头：是否存在真正的多元实值连续函数？这个问题可能看起来有点愚蠢，但实际上正是 David Hilbert (希尔伯特) 1900 年在巴黎举行的第二届国际数学家大会上提出的 23 个问题之一。这些问题引领了 20 世纪很大一部分数学研究。Hilbert 第 13 问题猜想存在连续函数 $f: \mathbb{I}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ，其中 $\mathbb{I} = [0, 1]$ ，无法通过从 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 的连续函数的加法和复合表示出来，也就是说，不能用两个变量的连续实值函数的复合和加法来表示。证明 Hilbert 的猜想是错误的花了 50 多年的时间。这篇文章旨在讨论这个解决方法。

1. 引言

我们从一个挑衅性的问题开始：是否存在真正的多元实值连续函数？这个问题看起来可能有点愚蠢，但实质上正是 David Hilbert (1862—1943) 1900 年在巴黎举行的第二届国际数学家大会上提出的 23 个问题之一 ([3], [4])。这些问题引领了 20 世纪很大一部分数学研究。



在 David Hilbert 于 1927 年发表的最后一篇数学论文 [11] 中，他报告了他 23 个问题的进展。¹⁾ 他将 5 页篇幅用于他的第 13 个问题，而只用了 3 页来讨论其余的 22 个问题。我们的文章将致力于围绕 Hilbert 第 13 问题的数学内容进行讨论。

注 1.1 为了铺垫，我们先考虑在多元函数课程中经常遇到的函数。像往常一样，我们用 $\mathbb{R}$ 表示具有 Euclid (欧几里得) 拓扑的所有实数的集合，积 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 具有 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 上的 Euclid 乘积拓扑，用 $\mathbb{I}$ 表示其拓扑来自 $\mathbb{R}$ 的单位闭区间 $[0, 1]$ ，集 $\mathbb{I}^n$ ($n \in \mathbb{N}$) 具有 $\mathbb{I}^n$ 的乘积拓扑。

(i) 定义 $f_1: \mathbb{I}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $f_1(x, y) = x + y$ 。则

$$f_1(x, y) = \phi(x) + \phi(y), \quad (1)$$

其中 $\phi: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为 $\phi(x) = x$ 。所以 f_1 是可以通过加法用一元函数表示出来的二元函数。

译自：Bulletin (New Series) of the American Mathematical Society, Vol. 58 (2021), No. 1, p. 107–118, Hilbert 13: Are there any genuine continuous multivariate real-valued functions? Sidney A. Norris, figure number 8. Copyright ©2020 the American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

Sidney A. Norris 的工作单位是澳大利亚 La Trobe 大学数学和统计学系和澳大利亚联邦大学科学、工程 and 信息技术学院，他的邮箱地址是 morris.sidney@gmail.com。

1) 1925 年前后，Hilbert 明显患上了恶性贫血，一种当时无法治疗的维生素 B₁₂ 缺乏症，其主要症状是疲劳，此后他的状态就不再像以前那样了 ([28])。——原注

(ii) 定义 $f_2: \mathbb{I}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $f_2(x, y) = x \cdot y$. 注意到

$$\begin{aligned} f_2(x, y) &= x \cdot y = (x+1)(y+1) - \left(x + \frac{1}{2}\right) - \left(y + \frac{1}{2}\right) \\ &= e^{\lfloor \log_e(x+1) + \log_e(y+1) \rfloor} + \left(-x - \frac{1}{2}\right) + \left(-y - \frac{1}{2}\right). \end{aligned}$$

(当 $x = 0$ 时, 我们需要避免 $\log_e x$.)

所以若定义 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $g(x) = \exp(x)$, 定义 $\phi_1: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $\phi_1(x) = \log_e(x+1)$, 定义 $\phi_2: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $\phi_2(x) = -x - \frac{1}{2}$, 从而有

$$f_2(x, y) = g(\phi_1(x) + \phi_1(y)) + \phi_2(x) + \phi_2(y). \quad (2)$$

所以二元函数 f_2 可以通过加法和复合运算用一元函数表示出来.

(iii) 定义 $f_3: \mathbb{I}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $f_3(x, y) = \sin(x + \cos y)$. 如果我们定义 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $g(x) = \sin x$, 定义 $\phi_1: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $\phi_1(x) = x$, 定义 $\phi_2: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $\phi_2(x) = \cos x$, 则

$$f_3(x, y) = g(\phi_1(x) + \phi_2(y)). \quad (3)$$

所以二元函数 f_3 可以通过加法和复合运算用一元函数表示出来.

我们注意到这 3 个二元函数: f_1, f_2, f_3 , 都可以通过加法和复合运算用一元函数表示出来. 这个观察以及表达式 (1), (2) 和 (3) 将要为下面讨论的内容提供一些线索. ■

Hilbert 知道, 对于 $n > 4$, 可以使用 Tschirnhausen (奇恩豪森) 变换 [29] 将一般的 n 次方程 $x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$ 约简为 $y^n + b_{n-4}y^{n-4} + \cdots + b_1y + 1 = 0$ 的形式. 进而 Hilbert 阐述了他的第 13 问题如下:

证明 7 次方程

$$x^7 + ax^3 + bx^2 + cx + 1 = 0$$

借助于只有两个变元的连续函数是不可解的.

特别地, 他猜想存在无法只用二元连续函数 (如 $\{a, b\}$, $\{a, c\}$ 和 $\{b, c\}$) 表示出来的三元连续函数 (如 $x(a, b, c)$).

Hilbert 第 13 问题猜测存在无法表示为二元连续函数的复合和加法的多元连续函数.

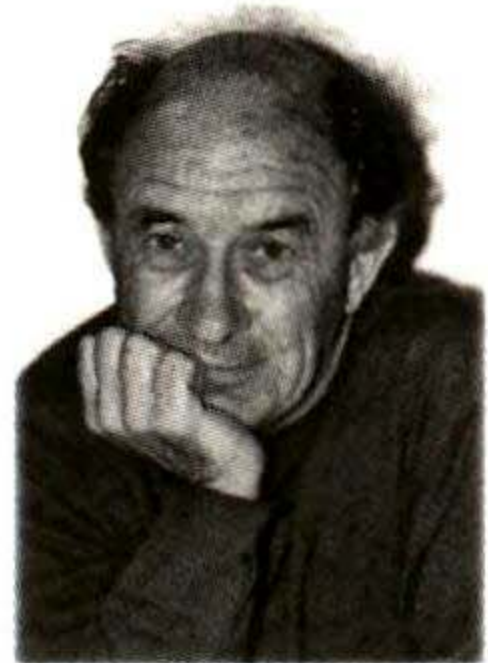
更具体地, Hilbert 猜测存在一个连续函数 $f: \mathbb{I}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 $\mathbb{I} = [0, 1]$, 不能通过 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 的连续函数的加法和复合来表示, 即不能表示为二元连续函数的复合和加法.

历经 50 多年, Hilbert 的猜想被证明是 错误的 (*false*). 在 Hilbert 已经去世 14 年的 1957 年, Vladimir Igorevich Arnol'd (阿诺尔德, 1937—2010) 提供了证明. 他的证明是建立在他的博士导师 Andrej Nikolajewitsch Kolmogorov (柯尔莫戈洛夫, 1903—1987) 工作的基础上的. Vitushkin (维图什金) [31] 说: “在 Kolmogorov 之前, 没有人敢怀疑 Hilbert 猜想的明确无误.”

1956 年, Kolmogorov 证明了令人惊讶而非凡的结果, 即任何有限个变元连续函数可以用三元 (或者更少) 连续函数的复合以及加法来表示.



Kolmogorov



Arnol'd

到了 1957 年, 年仅 19 岁的 Arnol'd 证明了可以将 3 替换为 2, 进而证明了 Hilbert 的猜想是错误的. 此后不久, Kolmogorov 证明可以将 2 替换为 1 ([1, 13, 14]).

Kolmogorov 的这个推广通常被称为 Kolmogorov 叠加定理. 在此后的 60 年里, Kolmogorov 叠加定理得到了大幅推广, 其陈述和证明更加简化, 并在逼近理论, 图像处理, 神经网络和拓扑群等领域找到了各种应用. 它甚至可能在现代大数据的世界具有重要意义 ([2, 5—8, 10, 12, 15—20, 25—27]).

在本文中, 我们将叙述 Kolmogorov 叠加定理的一个推广, 并概述瑞典数学家 Torbjörn Hedberg 的证明, 该证明使用了 George Gunter Lorentz (洛伦兹, 1910—2006), Jean-Pierre Kahane (1926—2017) 和 David A. Sprecher 的工作.



Lorentz, Kahane, 和 Sprecher

2. 叠加定理: 初步

定理 2.1 (Kolmogorov, Arnol'd, Kahane, Lorentz, Sprecher) 对于任意 $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$, 存在实数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 和连续函数 $\phi_k: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 $k = 1, \dots, 2n+1$, 满足对每个连续函数 $f: \mathbb{I}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 存在一个连续函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 使得对每个 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{I}^n$,

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{k=1}^{2n+1} g(\lambda_1 \phi_k(x_1) + \dots + \lambda_n \phi_k(x_n)).$$

为了看到这个定理有多么漂亮与简洁, 我们来看看 $n = 2$ 的情况.

定理 2.2 存在一个实数 λ 和连续函数 $\phi_k: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 $k = 1, \dots, 5$, 满足对每个连续函数 $f: \mathbb{I}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, 存在一个连续函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 使得对每个 $(x_1, x_2) \in \mathbb{I}^2$,

$$f(x_1, x_2) = \sum_{k=1}^5 g(\phi_k(x_1) + \lambda \phi_k(x_2)). \tag{4}$$

注 2.3 我们强调, λ_i 和 ϕ_i 不依赖于函数 f . 事实上, 证明将表明可以选择 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 使得除了一个“小集合”(即度量空间 $C(\mathbb{I}^{2n+1})$ 中的一个第一范畴 (category) 集), 其他所有的 $(2n+1)$ 元组 $(\phi_1, \dots, \phi_{2n+1})$ 都具有所述性质. ■

Kahane 和 Hedberg 给出的 Kolmogorov-Arnol'd-Kahane-Lorentz-Sprecher 定理 2.1 证明 (1970—1971) 中的关键就是 Baire 范畴定理, 这一定理是由法国数学家 René-Louis Baire (贝尔, 1874—1932) 在他 1899 年的博士论文中证明的. T. W. Körner 在他的书《线性分析 (Linear Analysis)》中写道: “Baire 范畴是一个深刻的琐事, 它将一代富有创造力的数学家的民间智慧凝结成了一个单一的陈述.”

Baire 范畴定理的证明可以在大多数拓扑学教材中找到, 包括在线教材《无泪拓扑学 (Topology Without Tears)》 [21].

定理 2.4 (Baire 范畴定理) 令 (X, d) 是完全度量空间. 如果 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是 X 中一列稠密开子集, 则集合 $\bigcap_{n=1}^{\infty} X_n$ 也在 X 中稠密.



Baire

我们回顾一下, 在给定度量 d 定义为

$$d(f, g) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|$$

的情况下, 所有从 $\mathbb{I}$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续函数构成的集合 $C(\mathbb{I})$ 是一个度量空间. 事实上, $C(\mathbb{I})$ 是一个对 $f \in C(\mathbb{I})$ 赋以范数 $\|f\| = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$ 的 Banach (巴拿赫) 空间. 类似地, 我们也可以把 $C(\mathbb{I}^n)$ 看成一个度量空间和一个 Banach 空间.

对任意 $n \in \mathbb{N}$, 完全度量空间 $C(\mathbb{I}^n)$ 满足 Baire 范畴定理, 即定理 2.4. 这是使得 Kahane-Hedberg 对 Kolmogorov-Arnol'd-Kahane-Lorentz-Sprecher 定理 2.1 的证明有效的关键.

我们将给出 Hedberg [10] 中证明的稍加修改的版本 (这是技术性的, 而不是特别困难), 用于证明特殊情况 $n = 2$ 的 Kolmogorov-Arnol'd-Kahane-Lorentz-Sprecher 定理, 即我们要证明定理 2.2. 在这种情况下我们取 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda$. 对于一般的 $n \in \mathbb{N}$, 其证明就是这里内容的直接推广.

接下来我们引入一些证明定理 2.2 需要的记号, 令

$$\Phi_k(x_1, x_2) = \phi_k(x_1) + \lambda \phi_k(x_2). \quad (5)$$

从而定理 2.2 中方程 (4) 变为

$$f(x_1, x_2) = \sum_{k=1}^5 g(\Phi_k(x_1, x_2)); \quad \text{即} \quad f = \sum_{k=1}^5 g \circ \Phi_k.$$

现在我们阐明一下 λ 的存在性 / 选择.

引理 2.5 存在一个实数 λ 使得对于任意 $x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathbb{Q}$,

$$x_1 + \lambda y_1 = x_2 + \lambda y_2 \implies x_1 = x_2, y_1 = y_2.$$

证明 选择 λ 为任意一个无理数, 则 $x_1 - x_2 = \lambda(y_2 - y_1)$.

设 $x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$. 等号左边是一个有理数而等号右边是一个无理数, 这是不可能的. 所以我们的叠加是错误的, 而且 $x_1 = x_2$ 或者 $y_1 = y_2$. 很容易看出来这意味着 $x_1 = x_2$ 以及 $y_1 = y_2$. ■

对于一般情形的 n , 而不是 $n = 2$, 我们使用以下引理.

引理 2.6 对于每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在实数 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 满足性质: 对任意的有理数 $x_1, \dots, x_n$ 以及 $y_1, \dots, y_n$,

$$\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n = \lambda_1 y_1 + \dots + \lambda_n y_n \implies \text{每个 } x_i = y_i.$$

证明 选取 λ_i 为在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不相关的实数; 例如, $\lambda_i = \pi^{i-1}$. 引理显然成立. ■

我们可以看到 λ 的选择不仅不是唯一的, 而且“几乎所有”的 λ 都可以生效. (不“生效”的 λ 的集合在 $\mathbb{R}$ 中具有零测度.)

3. 使用 Baire 范畴定理

接下来我们给出一个技术性的引理, 为使用 Baire 范畴定理即定理 2.4 奠定基础.

引理 3.1 固定满足引理 2.5 的 λ . 令 $f \in C(\mathbb{I}^2)$ 且 $\|f\| = 1$. 令 U_f 为 $[C(\mathbb{I})]^5$ 中的子集, 定义如下: $(\phi_1, \dots, \phi_5) \in U_f$ 当且仅当存在一个 $g \in C(\mathbb{R})$ 使得

$$|g(t)| \leq \frac{1}{7}, \quad t \in \mathbb{R}, \quad (6)$$

以及

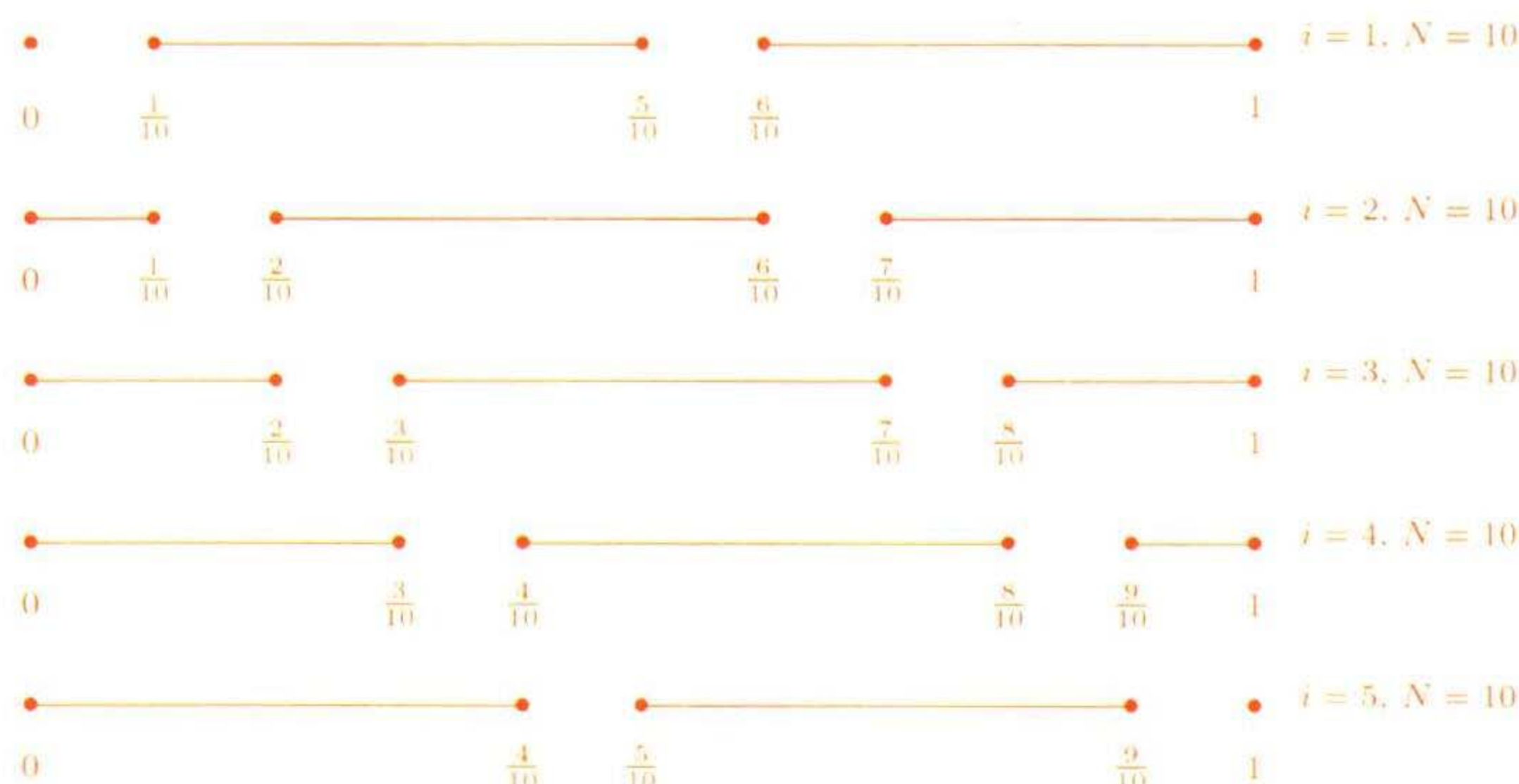
$$\left| f(x, y) - \sum_{i=1}^5 g(\phi_i(x) + \lambda \phi_i(y)) \right| < \frac{7}{8}, \quad (x, y) \in \mathbb{I}^2. \quad (7)$$

则 U_f 是 $[C(\mathbb{I})]^5$ 的稠密开子集.

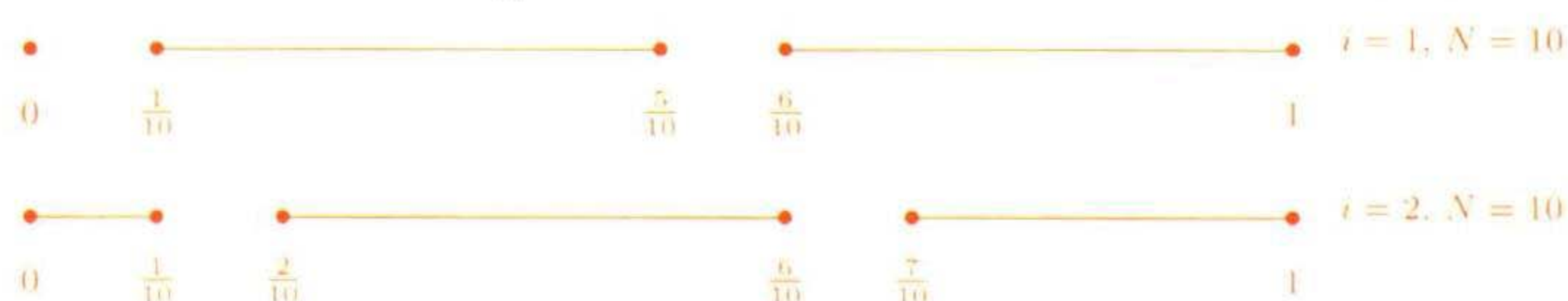
证明 U_f 是开集, 因为如果 g 对某个在 $[C(\mathbb{I})]^5$ 中的 5 元组 $(\phi_1, \dots, \phi_5)$ 来说是“生效的”, 那么对在度量空间 $[C(\mathbb{I})]^5$ 中所有足够靠近的 5 元组也都是“生效的”.

为了证明 U_f 是稠密的, 令 $(\phi_1^0, \dots, \phi_5^0) \in [C(\mathbb{I})]^5$, 然后证明给定 $\varepsilon > 0$, 存在 $(\phi_1, \dots, \phi_5) \in [C(\mathbb{I})]^5$, 以及满足 (6) 和 (7) 的 $g \in C(\mathbb{R})$, 使得每个 $\|\phi_i - \phi_i^0\| < \varepsilon$.

令 N 为一个待定的正整数. 如果 $i \in \{1, \dots, 5\}$, 考虑把 $\mathbb{I}$ 的所有形如 $[\frac{s}{N}, \frac{s+1}{N}]$ (其中 $0 \leq s < N$, $s \equiv i-1 \pmod{5}$) 的区间删去后剩下的子区间构成的集合. 这些剩余的区间, 将其端点相连以使它们成为闭区间, 称为第 i 级红色区间.



每个第 i 级红色区间长度为 $\frac{4}{N}$, 除了两种可能的长度更短的例外:

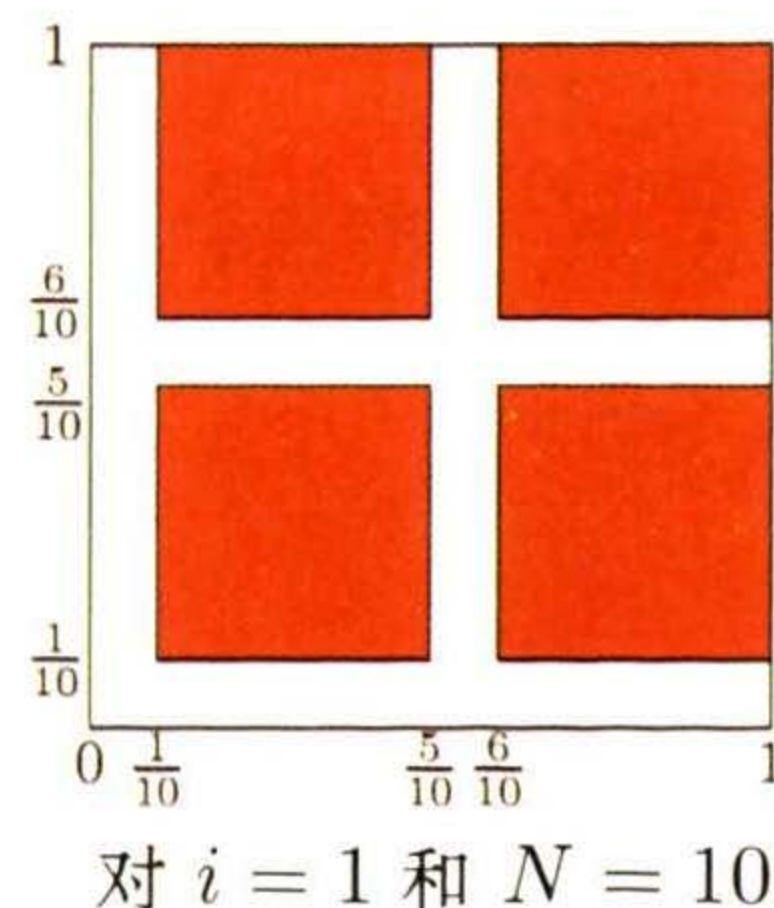


如果 N 足够大, 显然存在 $\phi_i \in C(\mathbb{I})$ 使得

- (a) ϕ_i 是常数, 且在每个第 i 级红色区间上等于一个有理数;
- (b) 对在第 i 级不同的红色区间的 x 和 y , $\phi_i(x) \neq \phi_i(y)$;
- (c) 对在第 i 级任意红色区间的 x 和在第 j 级任意红色区间的 z , $\phi_i(x) \neq \phi_j(z)$; 以及
- (d) $\|\phi_i - \phi_i^0\| < \varepsilon$, $i = 1, \dots, 5$.

一个在 $\mathbb{I}^2$ 中的长方形, 如果它是两个第 i 级红色区间的 Descartes (笛卡儿) 积 (其中一个在 $\{0 \leq x \leq 1\}$ 中, 另一个在 $\{0 \leq y \leq 1\}$ 中), 将被称为一个第 i 级红色长方形 (几乎都是边长为 $\frac{4}{N}$ 的正方形). 第 i 级红色长方形记为 $R_{i,1}, R_{i,2}, \dots$

我们观察到在任意一个红色长方形中任意两点 (x, y) 和 (x', y') 之间的距离为 $\sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2} \leq \sqrt{(\frac{4}{N})^2 + (\frac{4}{N})^2} = \sqrt{\frac{32}{N^2}}$.



我们定义

$$\Phi_i(x, y) = \phi_i(x) + \lambda \phi_i(y), \quad i = 1, \dots, 5.$$

每个 Φ_i 在每个第 i 级红色长方形上显然是常值, 同时由我们在引理 2.5 对 λ 的选择; Φ_i 在 $R_{i,r}$ 上的取值 (常值), 我们记为 $\Phi(R_{i,r})$, 除非 $i = j, r = s$, 否则不可能等于 Φ_j 在 $R_{j,s}$ 上的取值 (常值).

使用 f 在 $\mathbb{I}^2$ 上的 (一致) 连续性, 选择 N 使得

$$|f(x, y) - f(x', y')| < \frac{1}{56} \quad \text{对 } (x - x')^2 + (y - y')^2 \leq \frac{32}{N^2}. \quad (8)$$

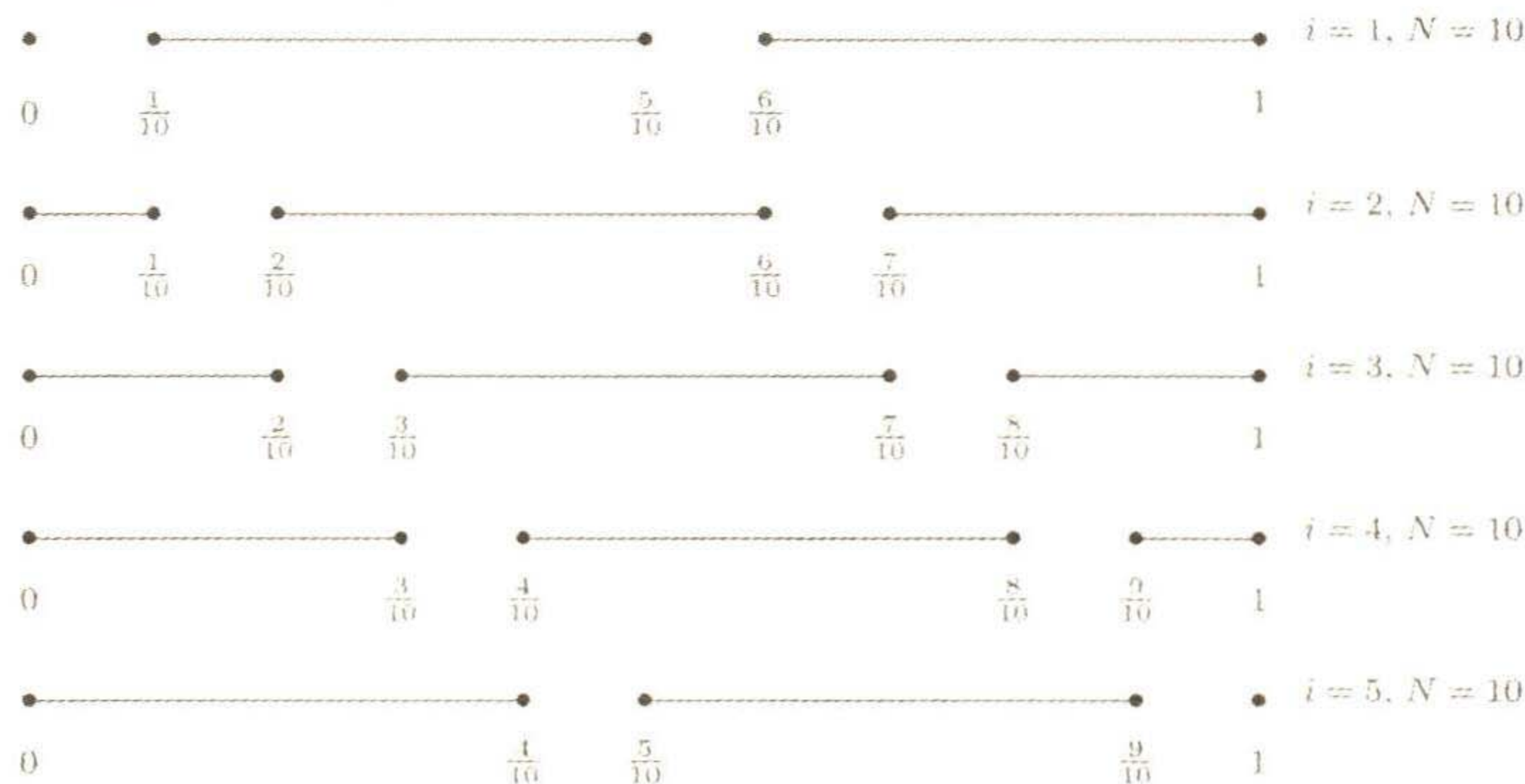
证明的最后一步是定义 $g: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\text{若在整个 } R_{i,r} \text{ 上 } f(x, y) > 0, \text{ 定义 } g(\Phi(R_{i,r})) = \frac{1}{7}. \quad (9)$$

$$\text{若在整个 } R_{i,r} \text{ 上 } f(x, y) < 0, \text{ 定义 } g(\Phi(R_{i,r})) = -\frac{1}{7}. \quad (10)$$

因为对于不同的对 (i, r) , 相应的数 $\Phi(R_{i,r})$ 也不同, 所以定义是有效的. 现在以分段线性的形式把 g 延拓到整个 $\mathbb{R}$ 上使得对于所有 $t \in \mathbb{R}$, $|g(t)| \leq \frac{1}{7}$. 所以 $g \in C(\mathbb{R})$, 而且满足 (6).

为了完成引理的证明, 我们需要验证不等式 (7). 令 (x', y') 是 $\mathbb{I}^2$ 中一个给定的点, 因为 x' 在第 i 级红色区间 (可能有一个 i 值例外, 并且这对 y' 也一样), (x', y') 至少包含在 3 个不同级的红色长方形内.



有 3 种情形需要考虑.

第 1 种情形是 $f(x', y') > \frac{1}{7}$. 由 (8), 在每个包含 (x', y') 的红色长方形内 $f(x, y) > 0$, 而且我们看到至少有 3 个这样的红色长方形. 所以由 (9) 和 (6), 我们得到

$$f(x, y) - \sum_{i=1}^5 g(\Phi_i(x, y)) \leq 1 - \frac{3}{7} + \frac{2}{7} < \frac{7}{8}.$$

同样用 (8) 和 (6), 我们看到

$$f(x, y) - \sum_{i=1}^5 g(\Phi_i(x, y)) > \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{56}\right) - \frac{5}{7} = -\frac{33}{56} > -\frac{7}{8}.$$

所以 (7) 在这种情形下正确.

第 2 种情形 $f(x', y') < -\frac{1}{7}$ 是类似的.

第 3 种情形 $|f(x', y')| \leq \frac{1}{7}$, 由 (6) 和 (8), 我们看到

$$\left| f(x, y) - \sum_{i=1}^5 g(\Phi_i(x, y)) \right| < \left| \frac{1}{7} + \frac{1}{56} + \frac{5}{7} \right| = \frac{7}{8},$$

即为我们所需要的. ■

引理 3.2 令 λ 同引理 3.1. 则存在 $C(\mathbb{I})$ 中的 $\phi_1, \dots, \phi_5$, 满足以下性质: 对给定的 $f \in C(\mathbb{I}^2)$, 存在一个 $g \in C(\mathbb{R})$ 满足

$$|g(t)| \leq \frac{1}{7} \|f\|, \quad t \in \mathbb{R}, \quad (11)$$

和

$$\left\| f - \sum_{k=1}^5 g \circ \Phi_k \right\| < \frac{8}{9} \|f\|, \quad (12)$$

其中每个 $\Phi_k(x, y) = \phi_k(x) + \lambda \phi_k(y)$.

证明 不失一般性, 我们假定 $\|f\| = 1$. 令 $h_1, h_2, \dots, h_n, \dots$ 是 $C(\mathbb{I}^2)$ 中模长均为 1 的函数列, 使得 $\{h_j: j \in \mathbb{N}\}$ 在 $C(\mathbb{I}^2)$ 的单位球面上稠密. 由引理 3.1, 每个 h_j 决定了一个集合 $U_j = U_{h_j} \subseteq (C(\mathbb{I}))^5$. 因为每个 U_j 是完全度量空间 $(C(\mathbb{I}))^5$ 中的稠密开子集, 由 Baire 范畴定理 (定理 2.4), 它们的交集 V 是非空的. 选取 $(\phi_1, \dots, \phi_5) \in V$.

因为 $\{h_j: j \in \mathbb{N}\}$ 在 $C(\mathbb{I}^2)$ 的单位球面上稠密, 所以存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $\|f - h_m\| \leq \frac{1}{72}$. 因为 $(\phi_1, \dots, \phi_5) \in V \subseteq U_m$, 所以存在 $g \in C(\mathbb{R})$, $\|g\| \leq \frac{1}{7}$, 使得 $\|h_m - \sum_{k=1}^5 g \circ \Phi_k\| < \frac{7}{8}$. 从而

$$\left\| f - \sum_{k=1}^5 g \circ \Phi_k \right\| \leq \|f - h_m\| + \left\| h_m - \sum_{k=1}^5 g \circ \Phi_k \right\| < \frac{1}{72} + \frac{7}{8} = \frac{8}{9}. \quad \blacksquare$$

4. 完成叠加定理的证明

现在我们来完成定理 2.2 的证明, 即 Kolmogorov-Arnol'd-Kahane-Lorentz-Sprecher 定理 2.1 当 $n = 2$ 的情形.

定理 4.1 存在一个实数 λ 和连续函数 $\phi_k: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 $k = 1, \dots, 5$, 满足以下性质, 对每个连续函数 $f: \mathbb{I}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, 存在一个连续函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 使得对每个 $(x_1, x_2) \in \mathbb{I}^2$, 有

$$f(x_1, x_2) = \sum_{k=1}^5 g(\phi_k(x_1) + \lambda \phi_k(x_2)). \quad (4)$$

证明 由引理 3.2, 存在 $\lambda \in \mathbb{R}$, $C(\mathbb{I})$ 中的 $\phi_1, \dots, \phi_5$ 和 $g \in C(\mathbb{R})$, 使得对 $C(\mathbb{I})$ 中的每个 f , 有

$$|g(t)| \leq \frac{1}{7} \|f\|, \quad t \in \mathbb{R}, \quad (11)$$

和

$$\left\| f - \sum_{k=1}^5 g \circ \Phi_k \right\| < \frac{8}{9} \|f\|, \quad (12)$$

其中每个 $\Phi_k(x, y) = \phi_k(x) + \lambda \phi_k(y)$.

取 $f_0 = f$, $g_0 = g$. 对 $j = 1, \dots, n, \dots$ 递归地定义 $f_j \in C(\mathbb{I}^2)$ 与 $g_j \in C(\mathbb{R})$ 为 $f_{j+1} = f_j - \sum_{k=1}^5 g_j \circ \Phi_k$, 而且存在一个 g_{j+1} 满足用 g_{j+1} 替换 g 以及 f_{j+1} 替换 f 的 (11) 和 (12).

$$\text{所以 } \|g_j\| \leq \frac{1}{7}\|f_j\| \text{ 和 } \|f_{j+1}\| = \|f_j - \sum_{k=1}^5 g_j \circ \Phi_k\| < \frac{8}{9}\|f_j\|. \text{ 因此}$$

$$\|f_{j+1}\| < \frac{8}{9}\|f_j\| < \left(\frac{8}{9}\right)^2\|f_{j-1}\| < \dots < \left(\frac{8}{9}\right)^{j+1}\|f_0\| = \left(\frac{8}{9}\right)^{j+1}\|f\|$$

以及

$$\|g_{j+1}\| < \frac{1}{7}\left(\frac{8}{9}\right)^{j+1}\|f\|.$$

因此级数 $\sum_{j=0}^{\infty} g_j$ 依范数收敛到一个 $g \in C(\mathbb{R})$, 而且我们有

$$f = \sum_{j=0}^{\infty} (f_j - f_{j+1}) = \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=1}^5 g_j \circ \Phi_k = \sum_{k=1}^5 g \circ \Phi_k.$$

从而完成了定理的证明. ■

通过对证明的一个小的改正 ([10, pp. 272—273]), 我们可以选取每个 ϕ_k 为严格递增函数, 从而得到下面的定理:

定理 4.2 对任意 $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, 存在实数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 和严格递增连续函数 $\phi_k: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$, 对 $k = 1, \dots, 2n+1$, 满足性质: 对每个连续函数 $f: \mathbb{I}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 都存在一个连续函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 使得对每个 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{I}^n$,

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{k=1}^{2n+1} g(\lambda_1 \phi_k(x_1) + \dots + \lambda_n \phi_k(x_n)).$$

5. 后记

很自然地我们会问如果我们用一个更强的性质去替代“连续的”, Kolmogorov-Arnol'd-Kahane-Lorentz-Sprecher 定理 2.1 是不是对的. 1954 年在 [30] 中, 博士导师是 Kolmogorov 的 Anatoliy Georgievich Vitushkin (1931—2004) 证明了, 如果我们要求 f , g 以及所有的 ϕ_k 都是连续可微的, 那么这个定理就是错误的. 然而, 如果我们要求每个 ϕ_k 都是 $\text{Lip}(1)$ 的, 即对于任意 $x_1, x_2 \in \mathbb{I}$, 有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |x_1 - x_2|$, 一个比可微弱 (对函数: $\mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$) 但是比连续强的条件, 那么 Kolmogorov-Arnol'd-Kahane-Lorentz-Sprecher 定理 2.1 仍然正确 [7].

关于 Kolmogorov-Arnol'd-Kahane-Lorentz-Sprecher 定理 2.1 的由 Kolmogorov 给出的证明以及这里给出的证明, 都不是构造性的. 而一个构造性的证明在 2007 年被 Jürgen Braun 和 Michael Griebel 在 [2] 中给出, 这是建立在之前 David A. Sprecher [23, 24] 和 Mario Köppen [15] 工作的基础上的.

我们最后要提及的 Yasunao Hattori 在 1993 年 [9] 中的定理推广了 Phillip A. Ostrand (1936—1985) 在 1965 年的 [22], Yaki Sternfeld (1944—2001) 在 1985 年的 [26, 27], 以及 Michael Levin 在 1990 年的 [18] 中的工作. 特别地, 我们看到出现在 Kolmogorov-Arnol'd-Kahane-Lorentz-Sprecher 定理 2.1 中神秘的 $2n+1$ 是最佳的.

定理 5.1 令 $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. 进一步, 令 X 为任意紧度量空间, 或更一般地, 一个 n 维局部紧可分度量空间. 则存在连续函数 $\theta_k: X \rightarrow \mathbb{R}$, 对 $k = 1, \dots, 2n+1$, 满足性质: 对每个有界连续函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, 存在一个连续函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 使得对每个 $x \in X$,

$$f(x) = \sum_{k=1}^{2n+1} g(\theta_k(x)).$$

更进一步, $2n+1$ 是“最佳的”, 即 $2n+1$ 是对所有 f 都成立的最小的正整数.

注意到存在不能嵌入 $\mathbb{R}^{2n}$ 的 n 维空间, Levin 在 [18] 中给了一个关于在定理 2.1 中 $2n+1$ 确实是最佳的相对较短的证明.

致谢 (略)

参考文献

- [1] V. I. Arnold, On functions of three variables (Russian), Dokl. Akad. Nauk SSSR 114 (1957), 679–681. MR0111808
- [2] Jürgen Braun and Michael Griebel, On a constructive proof of Kolmogorov’s superposition theorem, Constr. Approx. 30 (2009), no. 3, 653–675, DOI 10.1007/s00365-009-9054-2. MR2558696
- [3] Felix E. Browder (ed.), Mathematical developments arising from Hilbert problems, Part 1, Proceedings of Symposia in Pure Mathematics, Vol. XXVIII, American Mathematical Society, Providence, R. I., 1976. MR0419125
- [4] Felix E. Browder (ed.), Mathematical developments arising from Hilbert problems, Part 2, Proceedings of Symposia in Pure Mathematics, Vol. XXVIII, American Mathematical Society, Providence, R. I., 1976. MR0419125
- [5] Donald W. Bryant, Analysis of Kolmogorov’s superposition theorem and its implementation in applications with low and high dimensional data, ProQuest LLC, Ann Arbor, MI, 2008. Thesis (Ph.D.)—University of Central Florida. MR2712475
- [6] G. Cybenko, Approximation by superpositions of a sigmoidal function, Math. Control Signals Systems 2 (1989), no. 4, 303–314, DOI 10.1007/BF02551274. MR1015670
- [7] B. L. Fridman, An improvement in the smoothness of the functions in A. N. Kolmogorov’s theorem on superpositions (Russian), Dokl. Akad. Nauk SSSR 177 (1967), 1019–1022. MR0225066
- [8] Vasilii A. Gromov, A novel approach to solve nonlinear boundary problems of multilayered thin walled shell theory, International Journal on Numerical and Analytical Methods in Engineering 1 (2013), 119–122.
- [9] Yasunao Hattori, Dimension and superposition of bounded continuous functions on locally compact, separable metric spaces, Topology Appl. 54 (1993), no. 1–3, 123–132, DOI 10.1016/0166-8641(93)90056-J. MR1255782
- [10] Torbjörn Hedberg, The Kolmogorov superposition theorem; appendix 2 in topics in approximation theory, (ed. Shapiro, Harold S.), Lecture Notes in Math., Springer, Heidelberg vol. 187 (1971), 267–275.
- [11] D. Hilbert, Über die Gleichung neunten Grades (German), Math. Ann. 97 (1927), no. 1, 243–250, DOI 10.1007/BF01447867. MR1512361
- [12] Kurt Hornik, Approximation capabilities of multilayer feedforward networks, Neural Networks 4 (1991), 654–657.
- [13] A. N. Kolmogorov, On the representations of functions of several variables by means of superpositions of continuous functions of a smaller number of variables (Russian), Dokl. Akad. Nauk. SSSR 108 (1956), 179–182. Amer. Math. Soc. Transl. (2) 17 (1961), 369–373.
- [14] A. N. Kolmogorov, On the representations of continuous functions of many variables by superposition of continuous functions of one variable and addition (Russian), Dokl. Akad. Nauk. SSSR 114 (1957), 953–956. MR0111809
- [15] M. Köppen, On the training of Kolmogorov’s network, Lecture Notes in Computer Science, 2415 (2002), Springer, Heidelberg, 474–479.

- [16] Arkady Leiderman and Sidney A. Morris, Embeddings of free topological vector spaces, *Bull. Aust. Math. Soc.* 101(2020), no. 2, 311–324, DOI 10.1017/s000497271900090x. MR4070722
- [17] Arkady Leiderman, Sidney A. Morris, and Vladimir Pestov, The free abelian topological group and the free locally convex space on the unit interval, *J. London Math. Soc.* (2) 56 (1997), no. 3, 529–538, DOI 10.1112/S0024610797005577. MR1610463
- [18] Michael Levin, Dimension and superposition of continuous functions, *Israel J. Math.* 70 (1990), no. 2, 205–218, DOI 10.1007/BF02807868. MR1070266
- [19] Michael Levin, A property of $C_p[0, 1]$, *Trans. Amer. Math. Soc.* 363 (2011), no. 5, 2295–2304, DOI 10.1090/S0002-9947-2010-05052-4. MR2763717
- [20] G. G. Lorentz, Approximation of functions, Holt, Rinehart and Winston, New York-Chicago, Ill.-Toronto, Ont., 1966. MR0213785
- [21] Sidney A. Morris, Topology Without Tears, <http://www.topologywithouttears.net/topbook.pdf>, 2020.
- [22] Phillip A. Ostrand, Dimension of metric spaces and Hilbert’s problem 13, *Bull. Amer. Math. Soc.* 71 (1965), 619–622, DOI 10.1090/S0002-9904-1965-11363-5. MR177391
- [23] David A. Sprecher, A numerical implementation of Kolmogorov’s superpositions, *Neural networks* 9 (1996), 765–772.
- [24] David A. Sprecher, A numerical implementation of Kolmogorov’s superpositions II, *Neural networks* 10 (1997), 447–457.
- [25] Y. Sternfeld, Superpositions of continuous functions, *J. Approx. Theory* 25 (1979), no. 4, 360–368, DOI 10.1016/0021-9045(79)90022-4. MR535937
- [26] Y. Sternfeld, Dimension, superposition of functions and separation of points, in compact metric spaces, *Israel J. Math.* 50 (1985), no. 1–2, 13–53, DOI 10.1007/BF02761117. MR788068
- [27] Yaki Sternfeld, Hilbert’s 13th problem and dimension, *Geometric aspects of functional analysis* (1987–88), *Lecture Notes in Math.*, vol. 1376, Springer, Berlin, 1989, pp. 1–49, DOI 10.1007/BFb0090047. MR1008715
- [28] Andrew Szanton, The recollections of Eugene P. Wigner as told to Andrew Szanton, Plenum, 1992.
- [29] Ehrenfried Walther von Tschirnhaus, A method for removing all intermediate terms from a given equation, *Acta Eruditorum* (1683) 204–207. Translated into English by R.F. Green and republished in *ACM SIGSAM Bulletin* (37) 2003, 1–3.
- [30] A. G. Vituškin, On Hilbert’s Thirteenth Problem (Russian), *Doklady Akad. Nauk SSSR (N.S.)* 95 (1954), 701–704. MR0062212
- [31] A. G. Vitushkin, Hilbert’s thirteenth problem and related questions (Russian, with Russian summary), *Uspekhi Mat. Nauk* 59 (2004), no. 1 (355), 11–24, DOI 10.1070/RM2004v059n01ABEH000698; English transl., *Russian Math. Surveys* 59 (2004), no. 1, 11–25, MR2068840

图的来源

- A. N. Kolmogorov 照片由 Konrad Jacobs 拍摄, 存档在 Oberwolfach 数学研究所, MFO 版权所有.
- V. I. Arnol’d 照片由 Svetlana Tretyakova 拍摄/CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>).
- G. G. Lorentz 照片由 Paul Nevai 许可.
- J. P. Kahane 照片, 知识共享署名 – 相同方式共享 3.0 未本地化许可证 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>).
- D. A. Sprecher 照片由圣巴巴拉加州大学数学系的 Jon McCammond 提供.

(付杰 译 张伟 校)